

RANCANGAN SISTEM SURVEILANS & PEMETAAN SPASIO-TEMPORAL PENYAKIT TERNAK & UNGGAS

Integrasi GIS Pemetaan Penyakit Berbasis Desa/Kelurahan dengan Analisis Timeline

1. Latar Belakang & Konsep Surveilans Spasio-Temporal

Dalam bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Epidemiologi Veteriner nasional (mengacu standar Kementan dan sistem iSIKHNAS), pemantauan penyakit ternak harus mampu menjawab dua aspek krusial: DIMENSI RUANG (Spasial/Lokasi Desa) dan DIMENSI WAKTU (Temporal/Perjalanan Kasus). Sistem ini dirancang untuk memetakan sebaran penyakit menular pada ternak besar, ternak kecil, serta komoditas unggas secara real-time menggunakan teknologi GIS berbasis Web (Leaflet.js + WKT Polygon Desa).

Istilah Kunci:

- PHMS:** Penyakit Hewan Menular Strategis yang berisiko wabah & kerugian ekonomi tinggi.
- Zoonosis:** Penyakit hewan yang dapat menular secara fatal ke manusia (contoh: Anthrax, Rabies, Flu Burung).
- Morbiditas / Attack Rate:** Persentase jumlah hewan yang terinfeksi di suatu populasi wilayah.
- Case Fatality Rate (CFR):** Persentase tingkat kematian dari seluruh ternak/unggas yang sakit.
- Zonasi Epidemiologi:** Klasifikasi status kewaspadaan wilayah (Zona Merah, Kuning, Hijau).

2. Klasifikasi Penyakit Prioritas (Ternak & Unggas)

Kode	Nama Penyakit	Komoditas	Sifat	Gejala & Dampak Utama
PMK	Mulut & Kuku (FMD)	Sapi, Kerbau, Kambing	Virus	Lepuh mulut/kuku, pincang, air liur berlebih.
ANT	Anthrax (Radang Limpa)	Ruminansia, Manusia	Zoonosis	Kematian mendadak, darah keluar dari lubang alami.
LSD	Lumpy Skin Disease	Sapi, Kerbau	Virus	Benjolan nodul keras di kulit, demam tinggi.
JEM	Penyakit Jembrana	Khusus Sapi Bali	Virus	Keringat darah, demam akut, bengkak kelenjar limfa.
SE	Ngorok (Septicaemia)	Sapi, Kerbau	Bakteri	Leher bengkak, sesak napas, mendengkur keras.
BRU	Brucellosis (Keluron)	Sapi, Kambing, Manusia	Zoonosis	Keguguran semester akhir kehamilan, retensi plasenta.
AI	Flu Burung (Avian Infl.)	Ayam, Bebek, Unggas	Zoonosis	Kematian massal cepat, jengger biru, kaki merah.
ND	Tetelo (Newcastle Dis.)	Semua Jenis Unggas	Virus	Leher berputar (tortikolis), kelumpuhan saraf, mortalitas 100%.
GUM	Gumboro (IBD)	Anak Ayam (DOC)	Virus	Rusak kekebalan bursa Fabricius, diare putih, lesu.
SNOT	Coryza / Snot	Ayam Layer & Broiler	Bakteri	Muka & hidung bengkak berlendir, produksi telur anjlok.
PUL	Pullorum (Berak Kapur)	DOC & Anak Unggas	Bakteri	Kotoran putih menempel di anus, sayap terkulai.

3. Fitur Utama Peta Spasio-Temporal (GIS Timeline)

[x] Time-Slider & Playback Interaktif

Pengguna dapat menggeser slider bulan/minggu atau menekan tombol Play untuk memutar pergerakan wabah dan pemulihan kasus dari waktu ke waktu secara animasi dinamis.

[x] Pewarnaan Otomatis (Choropleth Zonasi)

Polygon desa otomatis berubah warna: MERAH (Wabah / Kasus Aktif ≥ 5), KUNING (Waspada / Kasus 1-4), dan HIJAU (Bebas / 0 Kasus).

[x] Filter Multi-Kategori Komoditas

Pilihan filter spesifik: Semua Ternak, Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau), Ruminansia Kecil (Kambing), dan Unggas (Ayam/Bebek).

[x] Integrasi Data Geospasial Sinjai

Memanfaatkan langsung kolom batas polygon wilayah (WKT) 80 desa se-Kabupaten Sinjai dari tabel master 'kode_desa'.

[x] Pelaporan & Notifikasi Respons Cepat

Form input pelaporan cepat oleh Dokter Hewan/Inseminator di lapangan dengan pencatatan populasi rentan, sembuh, mati, dan tindakan darurat.

4. Arsitektur Teknis & Skema Database

Sistem dibangun di atas platform CodeIgniter 4 dengan integrasi MariaDB dan pustaka GIS Leaflet.js. Data kasus dicatat dalam tabel 'trn_kasus_penyakit' yang berelasi dengan tabel master spasial 'kode_desa' dan 'mst_penyakit'.

Field Database	Tipe Data	Fungsi & Peruntukan
id_kasus / no_laporan	INT / VARCHAR(50)	Identitas unik dokumen kejadian penyakit
id_penyakit & kategori_ternak	INT / ENUM	Jenis penyakit dan komoditas (Sapi / Kambing / Unggas)
desa_id & kecamatan_id	BIGINT / INT	Relasi poligon peta administratif Sinjai (tabel kode_desa)
tanggal_kejadian & tgl_selesai	DATE	Dimensi waktu awal infeksi dan penutupan masa wabah
jumlah_sakit / sembuh / mati	INT (Angka Kasus)	Kalkulasi morbiditas, mortalitas, dan status aktif zonasi
status_kasus	ENUM	Tahapan: Suspek -> Terkonfirmasi -> Terkendali -> Selesai
koordinat_gps & tindakan	VARCHAR / TEXT	Titik koordinat kandang GPS dan catatan terapi/vaksinasi

5. Rencana Tahapan Eksekusi (Roadmap)

- Fase 1: Database & Seeder:

Pembuatan tabel trn_kasus_penyakit dan seeder master penyakit ternak + unggas.
- Fase 2: Modul Input Kasus:

Form pelaporan kejadian sakit, update ternak sembuh/mati oleh petugas keswan.
- Fase 3: Endpoint GeoJSON:

Penyediaan REST API spasio-temporal yang mengembalikan WKT + data kasus per bulan.
- Fase 4: Antarmuka Peta Timeline:

Pembangunan peta Leaflet interaktif dengan slider timeline dan tombol play/pause.
- Fase 5: Laporan Eksekutif:

Ekspor rekapitulasi laporan epidemiologi bulanan untuk pimpinan dinas.